

Preguntas Tipo Saber 11

Conjuntos numéricos, razones, proporciones y porcentajes

Pregunta 1

La cantidad de millones de bacterias vivas en un cultivo, después de aplicar un tratamiento, está dada por la expresión

$$f(x) = 1 + \sqrt{10 - x}$$

donde x es el número de días que han pasado desde que se aplicó el tratamiento. ¿Cuál es el conjunto de todos los valores de x para el cual $f(x)$ está definida?

- A. $x \geq 10$
- B. $x > 10$
- C. $0 \leq x \leq 10$
- D. $0 < x < 10$

Pregunta 2

Un técnico analiza el funcionamiento de una máquina y establece que la eficiencia E del sistema, en cierto proceso, está dada por la expresión

$$E(x) = \frac{120}{x}$$

donde x representa una variable asociada al ajuste del equipo. Para que el modelo tenga sentido matemático, ¿cuál es el conjunto de valores que puede tomar x ?

- A. $x > 0$
- B. $x < 0$
- C. $x \geq 0$
- D. $x \in \mathbb{R}, x \neq 0$

Pregunta 3

Una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 segundos. ¿Es posible que un atleta registre un tiempo, en el mismo tipo de prueba, que rompa el récord olímpico pero no el mundial?

- A. Sí, porque puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10,497 segundos.
- B. Sí, porque puede registrar un tiempo menor que 10,4.
- C. No, porque no existe un registro posible entre los dos tiempos récord.
- D. No, porque cualquier tiempo menor que el récord olímpico será menor que el mundial.

Pregunta 4

Se pueden encontrar números racionales mayores que un número entero k , calculando $k + \frac{1}{j}$, con j entero positivo. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a k y menores que $k + 1$?

- A. 10, que es la cantidad de racionales menores a 11
- B. Una cantidad infinita, pues existe infinitos números enteros mayores que 11
- C. 11, que es el número que equivale en este caso a j
- D. Uno, pues el racional más cercano a k se halla con $j = 10$

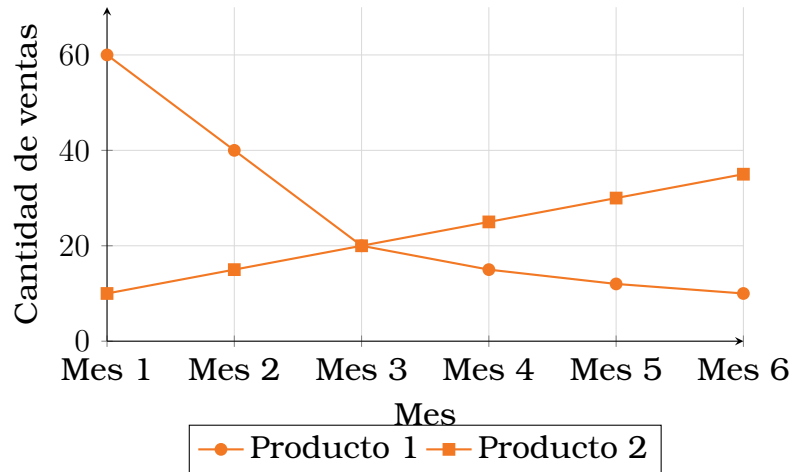
Pregunta 5

Durante una feria que dura 5 días, los organizadores se preparan para recibir a 40 jóvenes, con 400 refrigerios. Si la duración de la feria se extiende a 8 días y el número de jóvenes aumenta, ¿cuántos refrigerios serán necesarios para 60 jóvenes?

- A. 800
- B. 960
- C. 480
- D. 200

Pregunta 6

Un agente de negocios analiza la cantidad de ventas mensuales de dos productos durante seis meses, como se muestra en la siguiente gráfica.



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A.** Las ventas del producto 1 son directamente proporcionales al número del mes.
- B.** Las ventas del producto 1 son inversamente proporcionales al número del mes.
- C.** Las ventas del producto 2 son directamente proporcionales al número del mes.
- D.** Las ventas del producto 2 son inversamente proporcionales al número del mes.

Pregunta 7

Un jugador de tenis registra en su carrera un porcentaje de 84,8 % de partidos ganados. Por tanto, es posible que el jugador haya ganado:

- A. 848 de 10.000 partidos.
- B. 84 de 848 partidos.
- C. 100 de 848 partidos.
- D. 848 de 1.000 partidos.

Pregunta 8

Alberto tiene un salario mensual de 800,000 pesos y quiere ahorrar cada mes el 2 % de su sueldo para comprar una trompeta.

Estefanía quiere comprar una guitarra y planea seguir la misma estrategia de ahorro, pero ella tiene un salario mensual de 900,000 pesos y quiere ahorrar cada mes el 3 %.

Si Estefanía ahorra durante 10 meses consecutivos, ¿cuánto dinero ahorrará en total?

- A. 297.000
- B. 270.000
- C. 240.000
- D. 180.000

Pregunta 9

En una fábrica se aplica una encuesta a los empleados para saber el medio de transporte que usan para llegar al trabajo. Los resultados muestran que, de un grupo de 100 empleados:

- El 60 % del grupo son mujeres.
- El 20 % de las mujeres se desplazan en bus.
- El 40 % de los hombres se desplazan caminando.

¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información obtenida?

A.

Transporte	Hombre	Mujer
En bus	40	60
Caminando	60	40

B.

Transporte	Hombre	Mujer
En bus	34	12
Caminando	16	38

C.

Transporte	Hombre	Mujer
En bus	0	20
Caminando	40	40

D.

Transporte	Hombre	Mujer
En bus	24	12
Caminando	16	48

Pregunta 10

El índice de precios al consumidor (IPC) permite establecer la variación de los precios. La siguiente tabla muestra el valor del IPC para los primeros meses del año.

Mes	IPC
Enero	100
Febrero	100,4
Marzo	100,8

¿Cuál procedimiento permite calcular el porcentaje de incremento del IPC de febrero a marzo?

- A. Restar $100,8 - 100,4$ y luego sumar 100.
- B. Restar $100,8 - 100,4$ y luego multiplicar por 100.
- C. Dividir $100,8 - 100,4$ entre 100,4 y luego multiplicar por 100.
- D. Dividir 100,8 entre 100,4 y luego multiplicar por 100.

Pregunta 11

Un nuevo impuesto exige el pago de 2 pesos por cada 1.000 pesos ganados. ¿Cuál es el valor que debe pagar una persona que ha ganado 4,500,000 pesos?

- A. 2.000
- B. 4.500
- C. 9.000
- D. 90.000

Pregunta 12

La velocidad máxima de un auto es 100 km/h. Pilar afirma que, a su velocidad máxima, en 100 horas el auto avanzará 1 km. ¿Es verdadera la afirmación de Pilar?

- A. No, porque en una hora recorrerá 100 km.
- B. Sí, porque al dividir la velocidad máxima entre 100 se obtiene 1 km.
- C. No, porque en 100 horas el auto recorrerá 100 km.
- D. Sí, porque dividir 100 entre 1 da 100.

Pregunta 13

En una institución educativa hay dos cursos en grado undécimo. El número de hombres y mujeres de cada curso se relaciona en la tabla:

	Curso 11A	Curso 11B	Total
Número de mujeres	22	23	45
Número de hombres	18	12	30
Total	40	35	75

La probabilidad de escoger al azar un estudiante de grado undécimo, de esta institución, que sea mujer es $\frac{3}{5}$. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y:

- A. el número total de estudiantes de grado undécimo.
- B. el número total de hombres de grado undécimo.
- C. el número total de mujeres del curso 11B.
- D. el número total de hombres del curso 11A.

Pregunta 14

La expresión $10^3 = \frac{I}{I_0}$ relaciona la sonoridad de un sonido con su intensidad I .

Si un sonido tiene una sonoridad de 30 decibels, ¿cuántas veces es mayor la intensidad I respecto a I_0 ?

- A.** Una milésima.
- B.** Un tercio.
- C.** Tres veces.
- D.** Mil veces.

Tabla de respuestas

Pregunta	Respuesta correcta
1	C
2	D
3	A
4	B
5	B
6	A
7	D
8	B
9	D
10	C
11	C
12	A
13	A
14	D